



TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

KHOA ĐIỆN TỬ

KỸ THUẬT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Chương 2

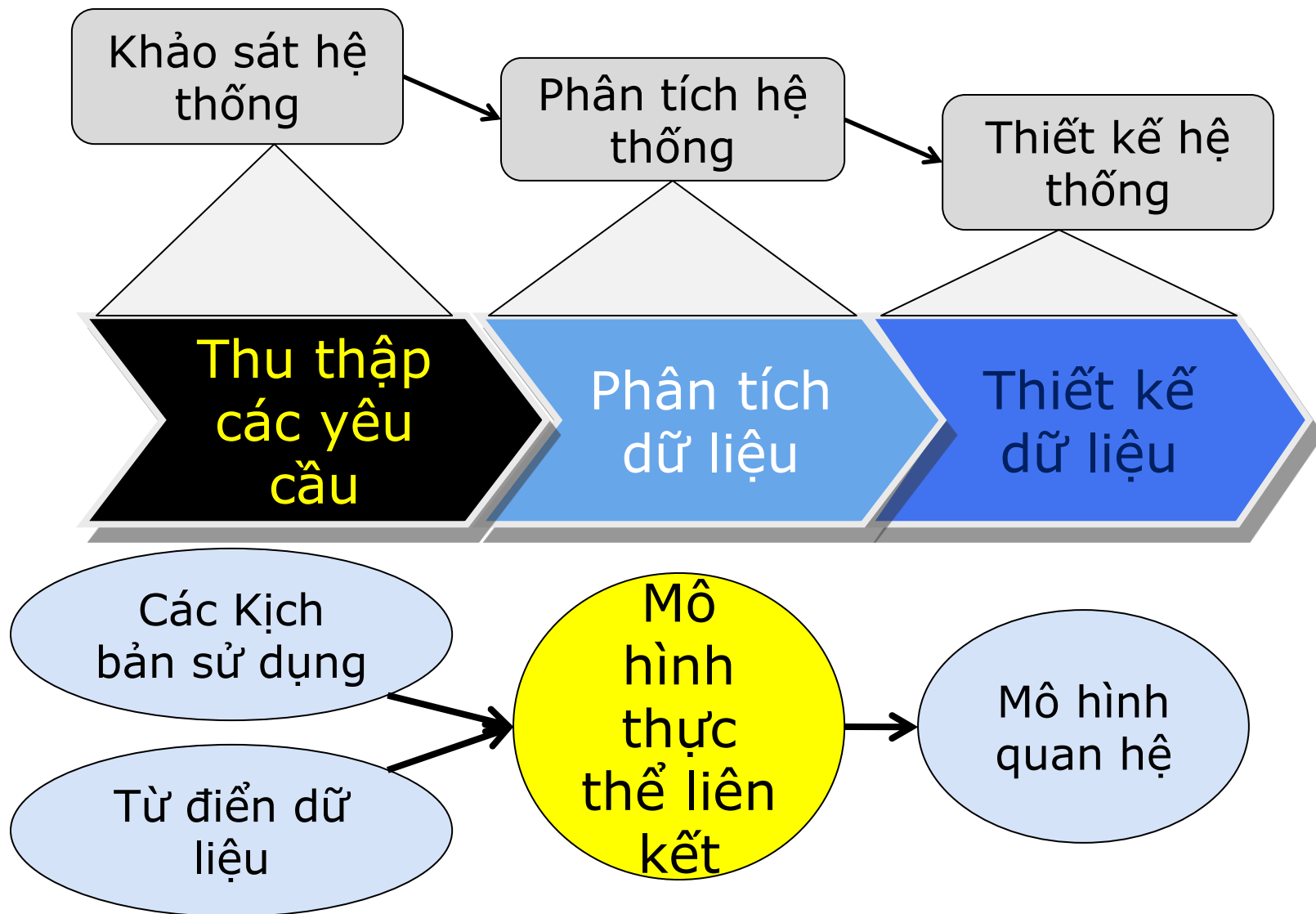
Các pha trong phát triển phần mềm

Phần 4

Phân tích hệ thống - Phân tích dữ liệu

3898043	5660163	63758	6752245	7196671	154963	2867239	17
OAS	ODS	MAV	WAV	IDS	VUIL	KAS	1

@ Mô hình thực thể và liên kết





Mục đích của mô hình thực thể và liên kết

- Xác định rõ các đơn vị thông tin nghiệp vụ của hệ thống
- Xác định rõ các mối quan hệ, ràng buộc giữa các đơn vị thông tin này
- Trình bày rõ ràng và cô đọng các thông tin trên
- Từ đó giúp phát hiện sớm, và tránh được các sai sót, hiểu lầm về các y/c hệ thống



Cấu tạo của mô hình thực thể liên kết

Gồm có 3 thành phần chính:

- Thực thể (Entities)
- Liên kết (Relationships)
- Thuộc tính (Attributes)



Thực thể và tập thực thể

- Một thực thể là:
 - Thành phần quan trọng đối với nghiệp vụ, nên dữ liệu về nó cần phải được biết.
 - Là một đối tượng cụ thể hoặc trừu tượng.
 - Thường là danh từ.
- Một tập thực thể: là một tập hợp các thực thể cùng một loại.
- Ký hiệu: thực thể và tập thực thể đều được biểu diễn bằng một hình chữ nhật.
- Ví dụ:

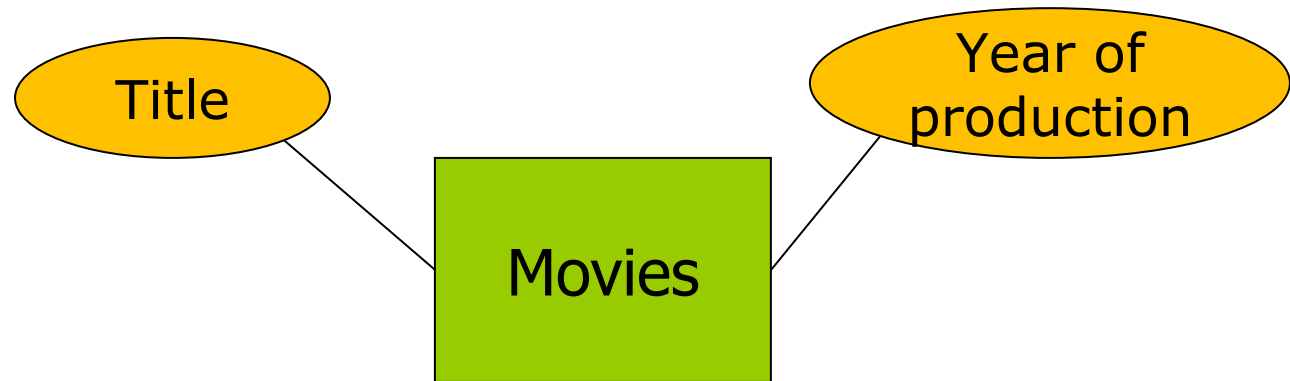
The movie
"Mission
Impossible"

Movies



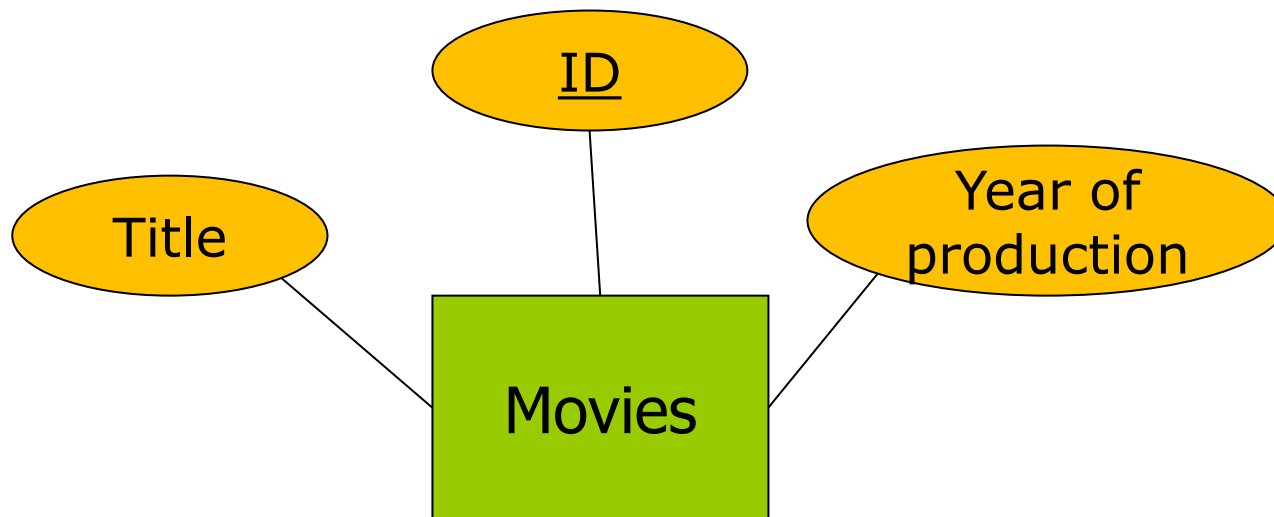
Các thuộc tính của thực thể

- Khái niệm:
 - Một thuộc tính của một thực thể là một chi tiết thông tin về thực thể đó.
 - Thuộc tính cũng biểu diễn các thông tin cần thiết cho nghiệp vụ, nhưng gắn liền với thực thể, không đứng độc lập như thực thể.
 - Một thuộc tính có các giá trị thuộc một miền giá trị nào đó (kiểu dữ liệu của nó).
- Ký hiệu:



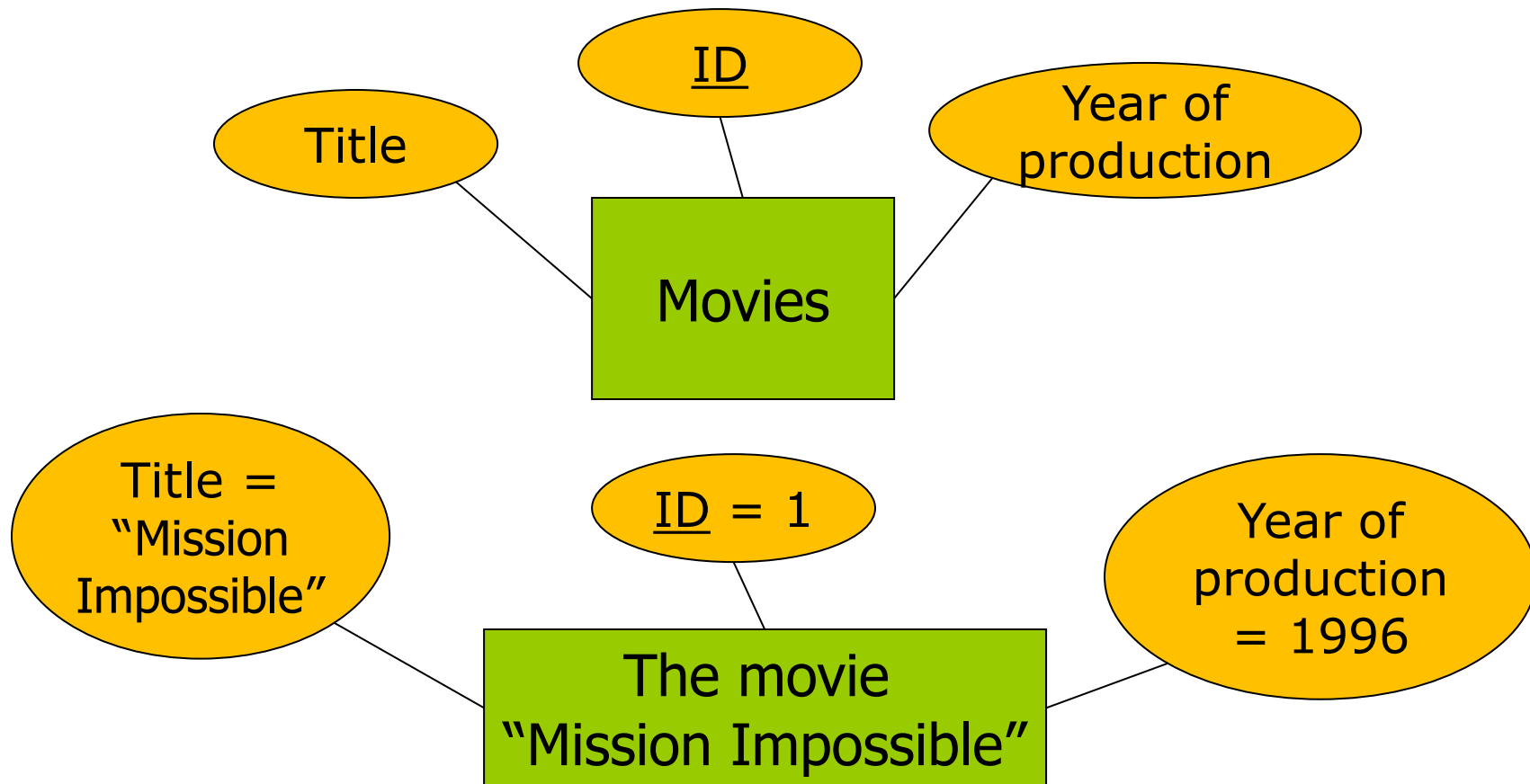
@ Thuộc tính khóa

Thuộc tính khóa là thuộc tính giúp nhận diện ra thực thể





Ví dụ – Thực thể, Tập thực thể, Thuộc tính



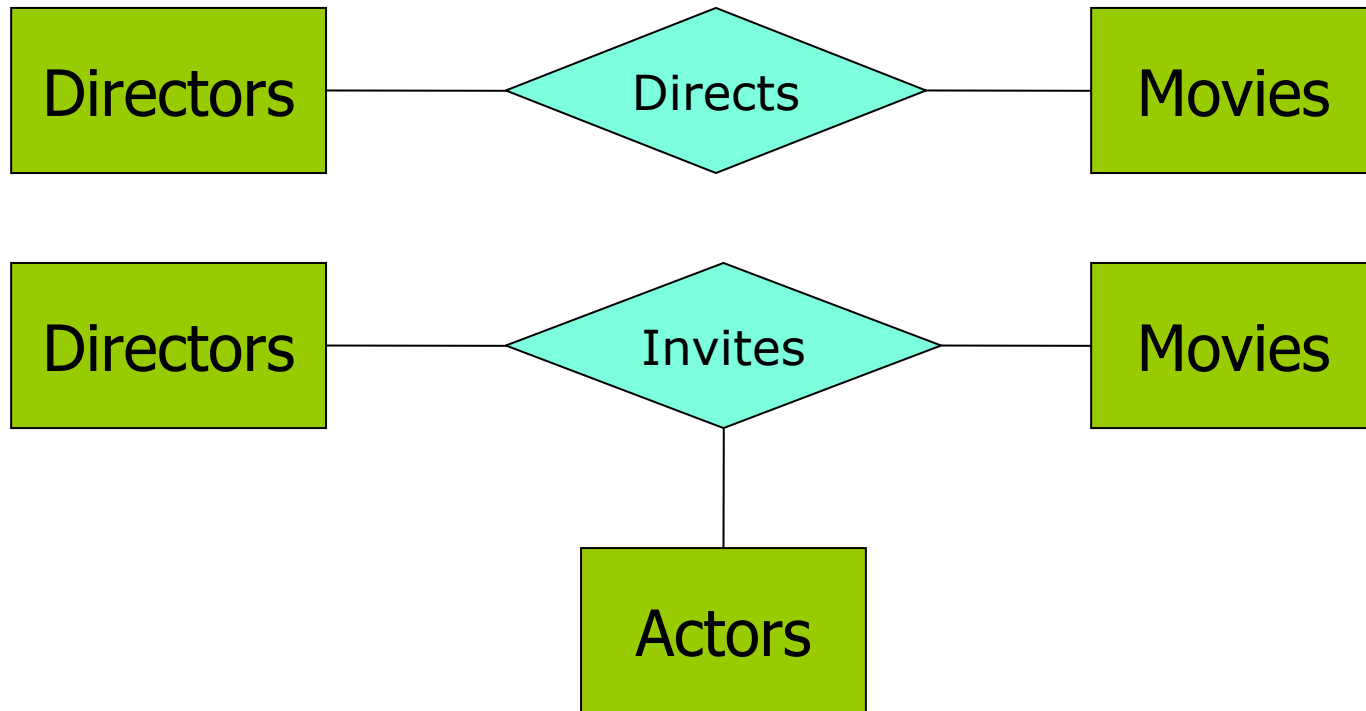


Liên kết (Relationship)

- Khái niệm:
 - Biểu diễn mối quan hệ (ràng buộc) giữa hai hay nhiều thực thể.
 - Cần thiết cho nghiệp vụ
- Ví dụ:
 - Đạo diễn chỉ đạo làm Phim
 - Diễn viên tham gia đóng Phim
 - Đạo diễn mời Diễn viên tham gia đóng Phim
- Số ngôi của liên kết:
 - Là số thực thể tham gia liên kết đó
 - Ví dụ:
 - Đạo diễn chỉ đạo làm Phim: liên kết 2 ngôi;
 - Đạo diễn mời Diễn viên tham gia đóng Phim: liên kết 3 ngôi

@ Liên kết (Relationship)

- Ký hiệu:
 - Đạo diễn chỉ đạo làm Phim: liên kết 2 ngôi;
 - Đạo diễn mời Diễn viên tham gia đóng Phim: liên kết 3 ngôi



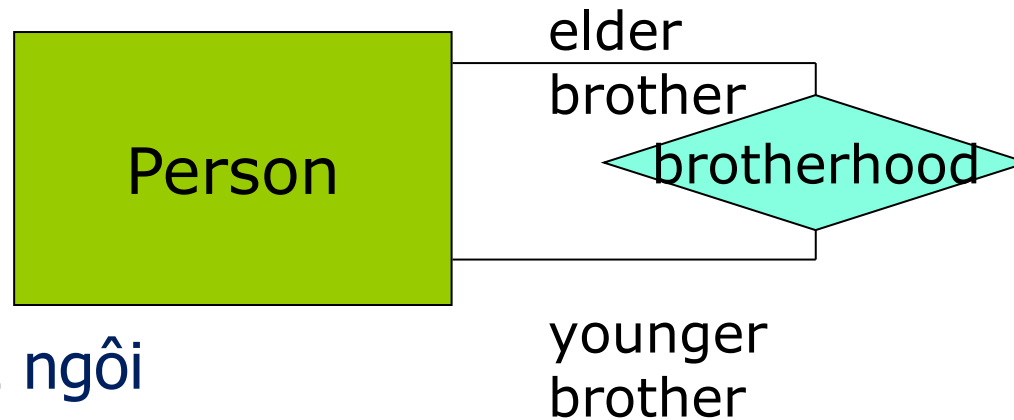


Các loại liên kết

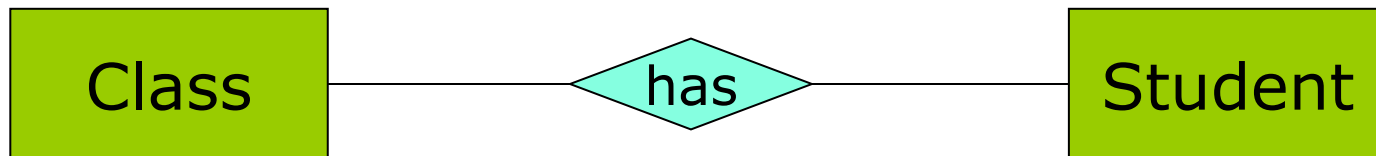
- Tự liên kết (Self-relationship): là liên kết giữa các thực thể của cùng một tập thực thể.
- Liên kết 2 ngôi (Binary relationship): là liên kết giữa các thực thể thuộc 2 tập thực thể.
 - Liên kết Lớp con (Subclass, hay còn gọi là ISA): là một loại liên kết 2 ngôi đặc biệt.
- Liên kết nhiều ngôi (Multiway relationship): là liên kết giữa các thực thể thuộc từ 3 tập thực thể trở lên.

@ Ví dụ về các loại liên kết

- Tự liên kết

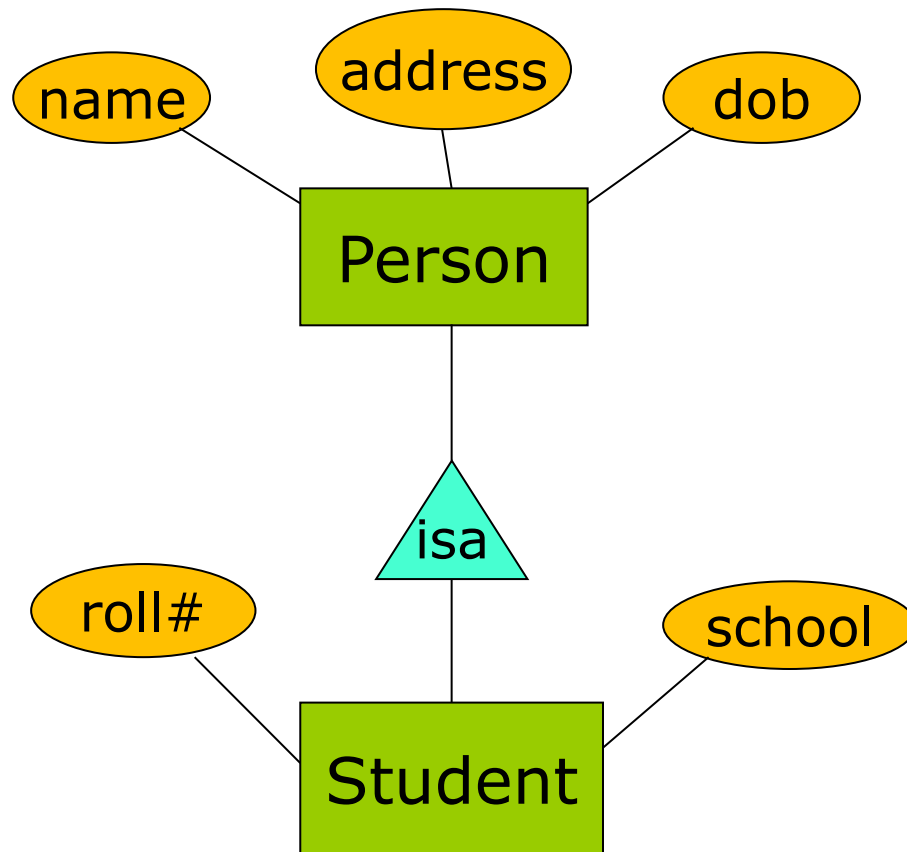


- Liên kết 2 ngôi



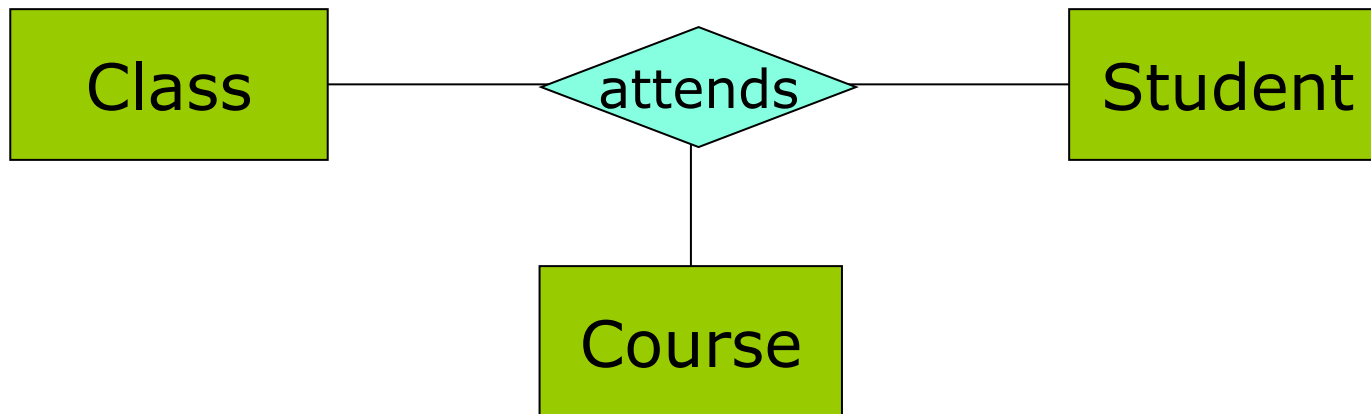
@ Ví dụ về các loại liên kết

- Liên kết ISA:



@ Ví dụ về các loại liên kết

- Liên kết nhiều ngôi:
 - Một sinh viên tham gia một khóa học trong một lớp học



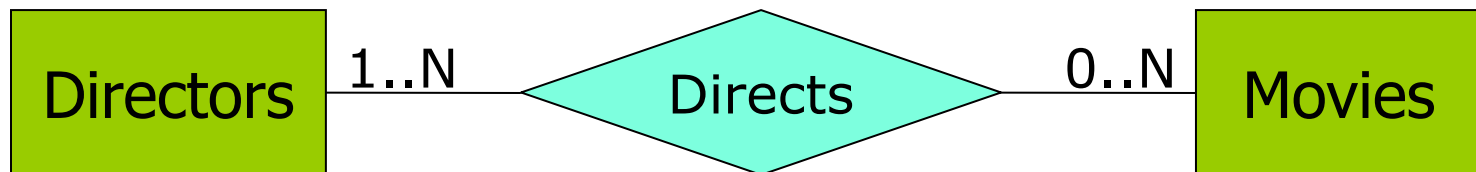


Lực lượng của Liên kết

- Khái niệm:
 - Lực lượng (multiplicity) của một liên kết là số lượng các thực thể của từng tập thực thể tham gia vào liên kết đó.
- Thường có 3 trường hợp:
 - Không (0): khi có thể không có thực thể nào của tập thực thể tham gia liên kết, hay cũng nói việc tham gia liên kết của tập thực thể này là không bắt buộc.
 - Một: khi có đúng một thực thể của một tập thực thể tham gia
 - Nhiều: khi có nhiều hơn 1 thực thể của một tập thực thể tham gia

@ Ví dụ về lực lượng

- Xét liên kết: Đạo diễn chỉ đạo làm Phim:
 - Một đạo diễn có thể chỉ đạo Không, Một, hoặc Nhiều bộ phim
 - Một bộ phim phải được chỉ đạo bởi ít nhất Một đạo diễn





Lực lượng của Liên kết 2 ngôi

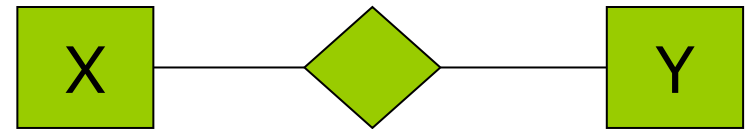
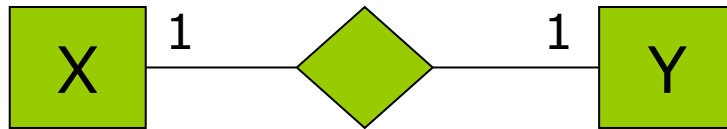
- Có 3 loại liên kết 2 ngôi giữa hai tập thực thể X và Y:
 - Một - Một (1:1): mỗi thực thể trong X có quan hệ với đúng một thực thể trong Y và ngược lại.
 - Một - Nhiều (1:N): mỗi thực thể trong X có quan hệ với nhiều thực thể trong Y. Ngược lại mỗi thực thể trong Y có quan hệ với đúng một thực thể trong X.
 - Nhiều - Nhiều (M:N): mỗi thực thể trong X có quan hệ với nhiều thực thể trong Y và ngược lại.



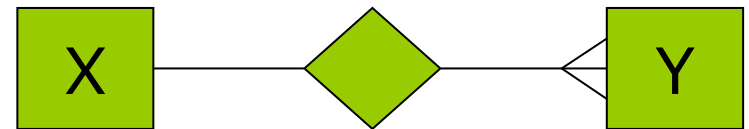
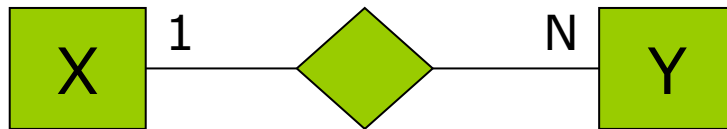
Lực lượng của Liên kết 2 ngôi

- Ký hiệu

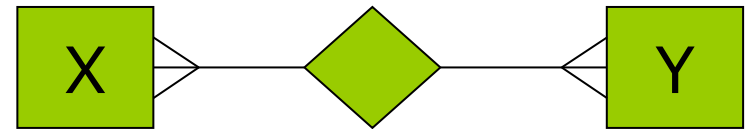
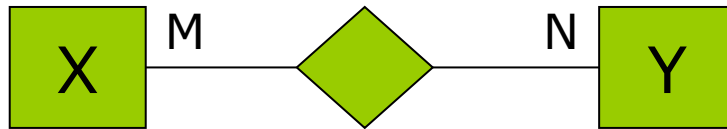
1:1



1:N



M:
N



Gồm các bước:

1. Xác định các thực thể và các thuộc tính của chúng
2. Xác định các liên kết và các thuộc tính
3. Hoàn thiện mô hình



@ Xác định các thực thể

- Phương pháp: Rà soát các nguồn thông tin đầu vào
 - Từ điển dữ liệu:
 - Xác định các đơn vị dữ liệu có ý nghĩa độc lập
 - Đây là nguồn chính để phát hiện thực thể và thuộc tính
 - Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD):
 - Các kho dữ liệu thường tương ứng với thực thể
 - Các luồng dữ liệu giúp phát hiện thêm thuộc tính
 - Đặc tả xử lý (PSPEC):
 - Xem các dữ liệu được tạo, cập nhật, xử lý → gợi ý thực thể
 - Tài liệu yêu cầu / mô tả nghiệp vụ:
 - Tìm các danh từ quan trọng → ứng viên thực thể
 - Tìm các thuộc tính đi kèm (mô tả chi tiết của danh từ)
- Lưu ý: cần phân biệt giữa các thực thể và thuộc tính.



Xác định các liên kết

- Phương pháp:
 - Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể, để từ đó xác định ra loại liên kết
 - Xác định lực lượng của các thực thể tham gia
 - Xác định các thuộc tính của các liên kết nếu có



Hoàn thiện mô hình

- Cân nhắc rồi thống nhất việc lựa chọn Thực thể | Liên kết | Thuộc tính trong mô hình
- Cân nhắc việc bổ sung/loại bỏ các thành phần của mô hình
- Trong quá trình này, có thể cần phải chuyển đổi giữa Liên kết và Thực thể, hoặc giữa Thuộc tính và Thực thể
- Vẽ mô hình cuối cùng gồm toàn bộ các thành phần của nó



Các nguyên tắc thiết kế mô hình TTLK

1. Trung thành
2. Tránh dư thừa
3. Giữ cho mô hình đơn giản
4. Chọn đúng loại liên kết
5. Chọn loại thành phần phù hợp



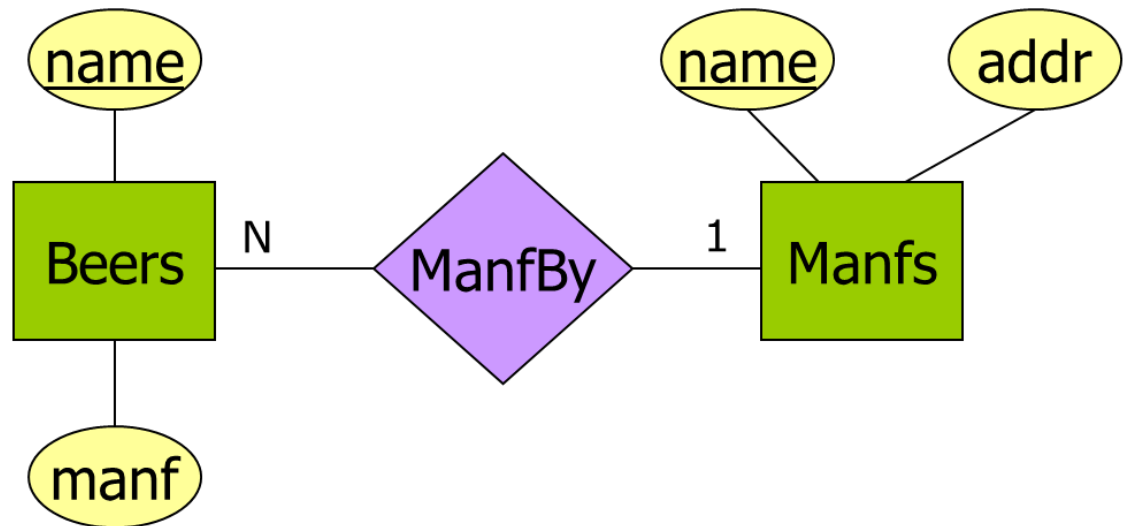
@ Nguyên tắc 1: Trung thành

- Luôn luôn, các phân tích và thiết kế cần phải phản ánh chân thực các mô tả của hệ thống nghiệp vụ.
- Các thành phần của mô hình TTLK cũng phải tuân thủ điều này.
- Nên đặt tên các Thực thể, Liên kết và Thuộc tính càng gần với thực tế càng tốt.

@ Nguyên tắc 2: Tránh dư thừa

- Không để tình trạng cùng một thông tin xuất hiện ở nhiều chỗ khác nhau trong mô hình
- Có thể gộp các thực thể có thông tin chung, và kết hợp với liên kết ISA để giảm dư thừa

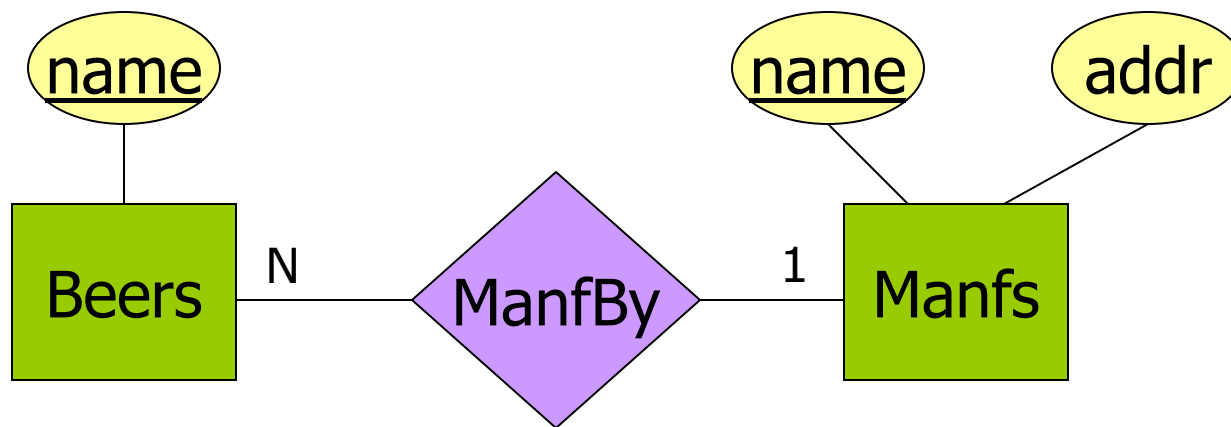
• Ví dụ:



Thông tin về nhà sản xuất đã xuất hiện 2 lần, ở thuộc tính và ở thực thể

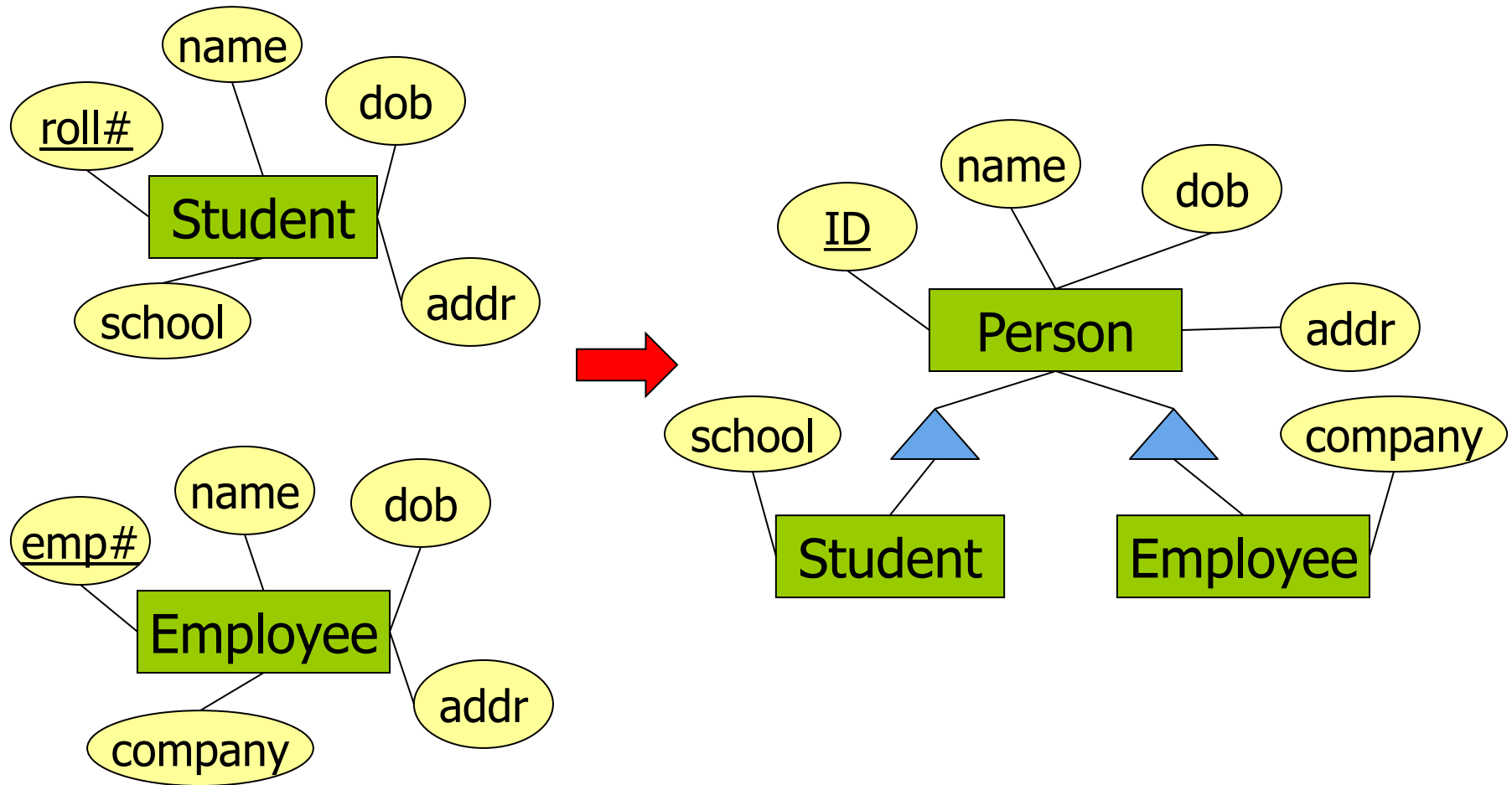


Ví dụ: không còn dư thừa



Thông tin về nhà sản xuất chỉ còn xuất hiện đúng 1 lần

@ Ví dụ: giảm dư thừa với liên kết ISA



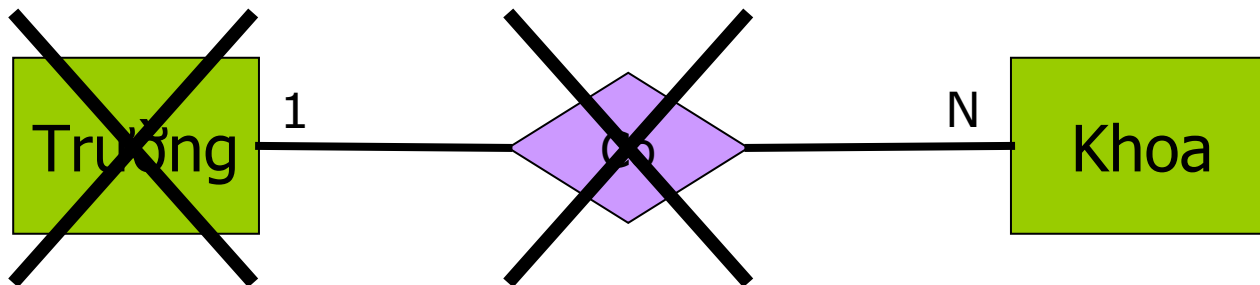


Nguyên tắc 3: Giữ mô hình đơn giản

- Không bổ sung thêm các thành phần mới khi không thực sự cần thiết.
- Cần lưu ý cân bằng việc phát triển hệ thống hiện tại và nhu cầu nâng cấp hệ thống trong tương lai.

@ Ví dụ: Thực thể không cần thiết

- Trong hệ thống quản lý Khối lượng giảng dạy cho một Trường, thì có thể có thực thể Trường và Khoa, và một Trường thì có thể có nhiều Khoa. Nhưng trong hệ thống chỉ có 1 thực thể Trường nên việc tạo ra tập thực thể Trường là không cần thiết.



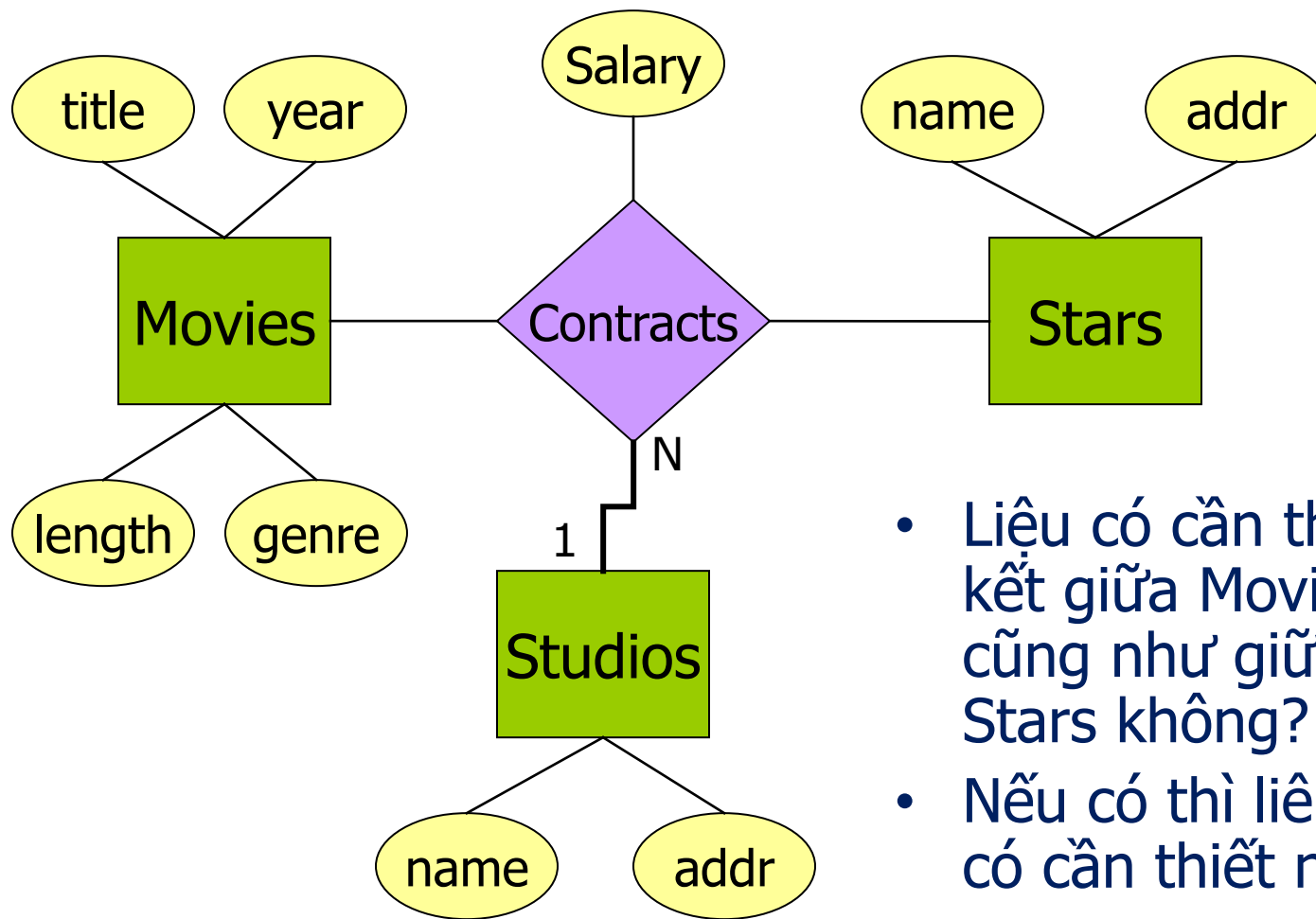


Nguyên tắc 4: Chọn đúng loại liên kết

- Khi giữa các thực thể có thể tồn tại nhiều liên kết khác nhau, thì chỉ cần chọn các liên kết cơ bản nhất. Còn các liên kết còn lại mà có thể suy được từ các liên kết cơ bản thì nên bỏ đi.



Ví dụ: Chọn đúng loại liên kết



- Liệu có cần thêm các liên kết giữa **Movies** và **Studios**, cũng như giữa **Movies** và **Stars** không?
- Nếu có thì liên kết **Contracts** có cần thiết nữa không?



Nguyên tắc 5: Chọn loại thành phần phù hợp

- Không dễ quyết định biểu diễn một thông tin dưới dạng nào của mô hình TTLK, vì dường như dạng nào cũng có thể được. Khi đó, cần chọn dạng phù hợp nhất, tiêu chuẩn có thể dựa vào các nguyên tắc trên.
- Cần phân biệt giữa thực thể, thuộc tính và liên kết để chọn cho phù hợp:
 - Thực thể có thể tồn tại độc lập và cần có thêm thông tin chi tiết cho nó (các thuộc tính).
 - Các thuộc tính không đứng độc lập, mà cần bổ sung, hay là bộ phận của thực thể hay liên kết nào đó.
 - Liên kết cũng không tồn tại độc lập, mà phụ thuộc vào các thực thể thành phần